

Infección Urinaria y Pielonefritis

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones del tracto urinario (ITU)** son una de las patologías infecciosas más frecuentes tanto en la práctica médica general como hospitalaria. Afectan a personas de todas las edades, con mayor prevalencia en mujeres debido a la anatomía del tracto urinario (uretra corta y proximidad al periné).

La **pielonefritis** representa la forma **alta** y más grave de la ITU, al comprometer el parénquima renal y el sistema pielocalicial. Su reconocimiento oportuno es crucial, pues puede evolucionar a **sepsis, abscesos renales o insuficiencia renal aguda** si no se trata adecuadamente.

En Chile, según datos del **MINSAL (2023)**, la ITU no complicada es una de las primeras causas de consulta en atención primaria, mientras que la **pielonefritis aguda** es causa frecuente de hospitalización, especialmente en mujeres jóvenes, embarazadas y pacientes con comorbilidades.

En el **EUNACOM**, este tema es muy relevante porque combina **diagnóstico clínico, uso racional de antibióticos y prevención de recurrencias**, aspectos centrales en la medicina interna general.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismos de infección

El 95% de las ITU se produce por **ascenso bacteriano desde la uretra hacia la vejiga**, y eventualmente hacia el uréter y riñón.

En menor medida, puede existir diseminación **hematógica** (por bacteriemia, sobre todo por *Staphylococcus aureus*).

2.2. Microbiología habitual

- **Escherichia coli** (80–85% de los casos) — cepas uropatógenas con fimbrias tipo P que facilitan la adherencia al epitelio urotelial.
- **Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus** (en mujeres jóvenes).

- En pacientes hospitalizados o con catéteres: **Pseudomonas aeruginosa**, **Enterobacter spp.**, y bacterias multirresistentes.

2.3. Factores predisponentes

Factores anatómicos: uretra corta, reflujo vesicoureteral, litiasis, obstrucción prostática.

Factores funcionales: vaciamiento incompleto, vejiga neurogénica, embarazo.

Factores iatrogénicos: cateterismo, instrumentación urinaria.

Otros: diabetes mellitus, inmunosupresión, uso de espermicidas o diafragma.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Las ITU se clasifican según la **localización anatómica** y la **presencia o no de factores de riesgo o complicaciones**:

- **ITU baja:** cistitis o uretritis.
 - **ITU alta:** pielonefritis aguda.
 - **ITU complicada:** asociada a anomalías estructurales, litiasis, embarazo o inmunosupresión.
 - **ITU recurrente:** ≥ 2 episodios en 6 meses o ≥ 3 en 1 año.
-

3.1. Cistitis aguda

Síntomas cardinales:

- Disuria (ardor al orinar).
- Polaquiuria y urgencia miccional.
- Dolor suprapúbico leve.
- Ausencia de fiebre o compromiso sistémico.

Signos:

- Generalmente afebril.
- Dolor a la palpación suprapúbica.

Diagnóstico diferencial:

- Vaginitis, uretritis por ITS (clamidia, gonococo).
-

3.2. Pielonefritis aguda

Síntomas cardinales:

- Fiebre $>38^{\circ}\text{C}$.
- Dolor lumbar o en flanco.
- Náuseas y vómitos.
- Disuria o síntomas urinarios bajos previos.

Signos clínicos:

- Puño-percusión renal positiva (signo de Giordano).
- En casos graves: taquicardia, hipotensión, sepsis o confusión.

Diagnóstico diferencial:

- Apendicitis, colecistitis, lumbalgia mecánica, absceso psoas.
-

3.3. Infección urinaria en hombres y embarazadas

- En hombres, suele asociarse a **prostatitis** o **anomalías urológicas**.
 - En embarazadas, la **bacteriuria asintomática** debe tratarse siempre, ya que se asocia a **riesgo de parto prematuro y pielonefritis**.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes básicos

- **EGO (orina completa):** leucocituria (>10 leucocitos/campo), piuria, bacteriuria.
- **Nitritos positivos:** sugieren bacterias reductoras de nitrato (E. coli, Klebsiella).
- **Hematuria leve:** frecuente en ITU.
- **Cilindros leucocitarios:** orientan a pielonefritis.

4.2. Urocultivo

Es el **patrón de oro** para diagnóstico etiológico y control de tratamiento.

- Positivo si: >100.000 UFC/mL en muestra de orina media (mujeres no complicadas).
- En hombres o sondados, basta >10.000 UFC/mL.
- En pielonefritis: siempre debe solicitarse.

4.3. Otros estudios según caso

- **Hemocultivos:** en pielonefritis con fiebre o sepsis.
- **Ecografía renal:** indicada en pielonefritis complicada, sospecha de absceso, litiasis o retención urinaria.
- **TC abdominal con contraste:** en casos refractarios o duda diagnóstica.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL e IDSA 2023)

El tratamiento depende de la localización (baja o alta), la gravedad y el contexto clínico del paciente.

5.1. Cistitis aguda no complicada (mujer joven, sin comorbilidades)

Primera línea (duración corta, 3–5 días):

- **Nitrofurantoína 100 mg cada 6 h por 5 días.**
- **Fosfomicina trometamol 3 g dosis única.**
- Alternativas: **Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) 160/800 mg c/12 h por 3 días** (si resistencia <20%).

Control: no requiere urocultivo postratamiento si hay resolución clínica.

5.2. Pielonefritis aguda no complicada (manejo ambulatorio inicial posible)

Primera línea (tratamiento 7–14 días):

- **Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h por 7–10 días** (si resistencia <10%).
- Alternativa: **Levofloxacino 750 mg/día por 5 días.**
- Si resistencia local elevada o intolerancia:
 - **Ceftriaxona 1 g IM o IV dosis inicial**, luego antibiótico oral ajustado según cultivo.

Hospitalización si:

- Sepsis o hipotensión.
 - Embarazo.
 - Diabetes descompensada.
 - Vómitos o incapacidad de vía oral.
 - Obstrucción o litiasis asociada.
-

5.3. Pielonefritis complicada o grave (hospitalaria)

Tratamiento empírico IV:

- **Ceftriaxona 1–2 g IV/día, o**

- **Cefepima o piperacilina-tazobactam** en sospecha de germen resistente, o
- **Carbapenémicos** en infecciones por BLEE (ertapenem, meropenem).

Duración: 10–14 días, ajustando según respuesta y cultivo.

5.4. Infección urinaria en embarazadas

- Tratar siempre, incluso si asintomática.
 - **Antibióticos seguros:** amoxicilina, cefalexina, fosfomicina, nitrofurantoína (no en 3er trimestre avanzado).
 - **Control con urocultivo de seguimiento** una semana después de tratamiento.
-

5.5. Infección urinaria en hombres

- Considerar siempre ITU complicada o prostatitis.
 - Tratamiento mínimo de 10–14 días con quinolonas o cefalosporinas.
 - Evaluar ecografía renal o urológica.
-

5.6. Manejo de recurrencias

- Profilaxis antibiótica nocturna en mujeres con ITU recurrente (nitrofurantoína 50 mg o TMP-SMX).
 - Medidas preventivas:
 - Aumento de ingesta hídrica.
 - Micción postcoital.
 - Evitar diafragmas o espermicidas.
 - Higiene genital adecuada.
-

6. Complicaciones

A. Pielonefritis no tratada o grave:

- Absceso renal o perinéfrico.
- Sepsis y shock séptico.
- Necrosis papilar (en diabéticos).
- Insuficiencia renal aguda.

B. Cistitis recurrente:

- ITU crónica y daño vesical.
- Colonización bacteriana persistente.

C. En embarazadas:

- Parto prematuro, bajo peso fetal, sepsis materna.

7. Pronóstico

La mayoría de las **cistitis agudas no complicadas** se resuelven sin secuelas con tratamiento adecuado.

La **pielonefritis aguda** responde bien en 7–10 días, aunque puede persistir fiebre por inflamación residual.

El pronóstico empeora en casos complicados o con resistencia bacteriana.

El tratamiento precoz y dirigido previene la progresión a **pielonefritis crónica** o **daño renal irreversible**.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **disuria con polaquiuria sin fiebre** es típica de cistitis baja.

2. La **pielonefritis** se manifiesta con **fiebre, dolor lumbar y puño-percusión renal positiva**.
3. En **EUNACOM**, suelen preguntar el manejo antibiótico empírico según sexo, edad y contexto clínico.
4. La **nitrofurantoína** no debe usarse en pielonefritis, ya que no alcanza concentraciones renales adecuadas.
5. En embarazadas, tratar siempre la **bacteriuria asintomática**.
6. Si el paciente no mejora en 48–72 h, sospechar **obstrucción o germen resistente**.
7. En pielonefritis, solicitar siempre **urocultivo y hemocultivos**.

Errores comunes:

- Indicar quinolonas sin revisar resistencias locales.
- No tratar bacteriuria asintomática en embarazadas.
- Omitir urocultivo antes del inicio del antibiótico.
- Mantener catéteres innecesariamente.
- No realizar imágenes en pacientes con fiebre persistente o mala evolución.

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. Las **infecciones urinarias** son las infecciones bacterianas más comunes en mujeres y adultos mayores.
2. La **cistitis** afecta la vejiga (sin fiebre), mientras que la **pielonefritis** compromete el parénquima renal (fiebre y dolor lumbar).
3. El **EGO y el urocultivo** son fundamentales para confirmar diagnóstico y orientar el tratamiento.
4. Los antibióticos de elección varían según el tipo: **nitrofurantoína o fosfomicina** para cistitis, **quinolonas o cefalosporinas** para pielonefritis.
5. Siempre tratar la **bacteriuria asintomática en embarazadas**.

6. En EUNACOM, el enfoque diagnóstico y terapéutico racional de ITU y pielonefritis es una pregunta recurrente.